

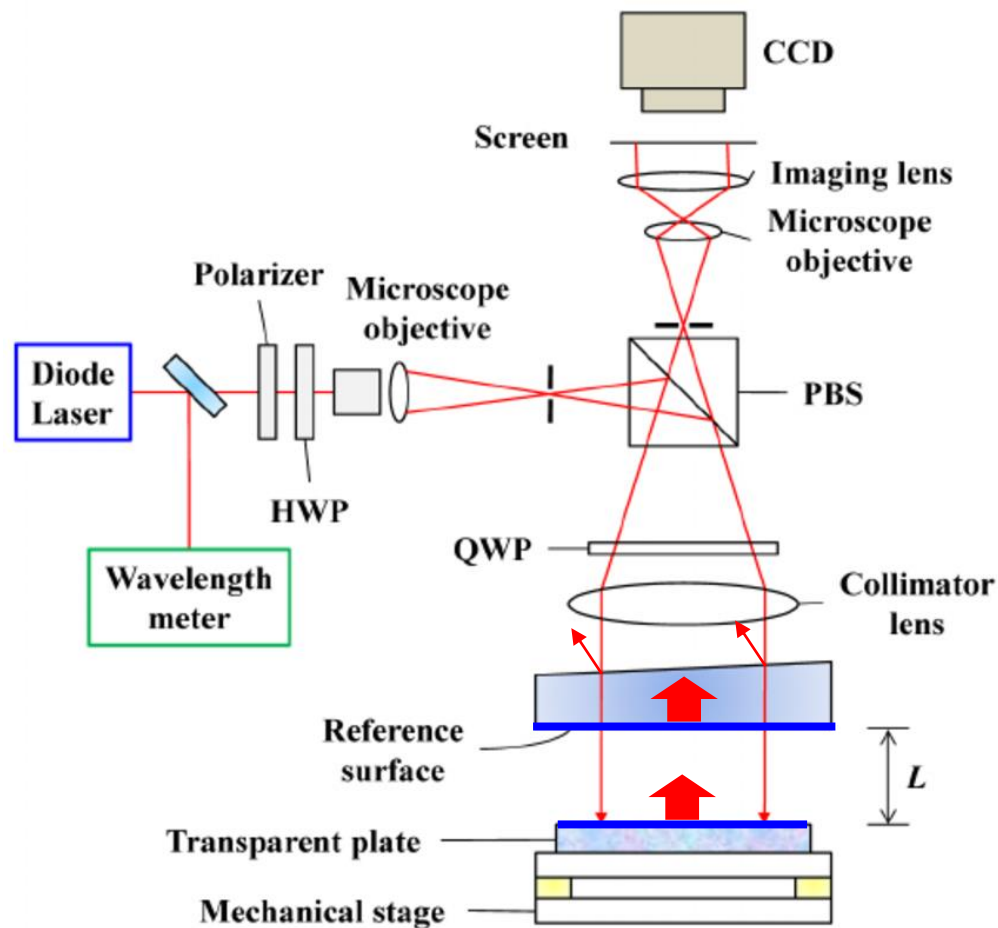
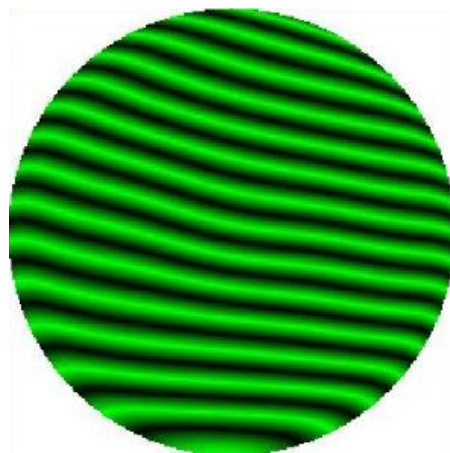
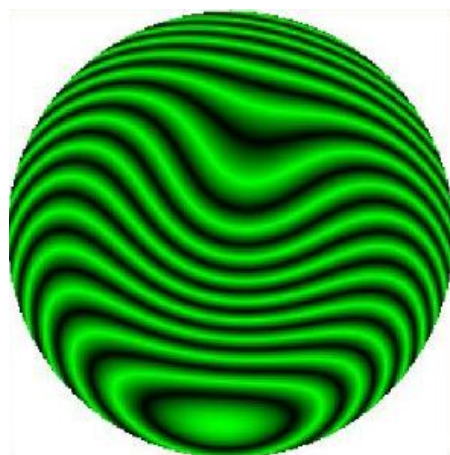
12-5 典型双光束干涉系统

- 斐索干涉仪
- **迈克尔逊干涉仪**
 - 零差式单频干涉仪
 - 外差式双频干涉仪
- 马赫 - 曾德干涉仪

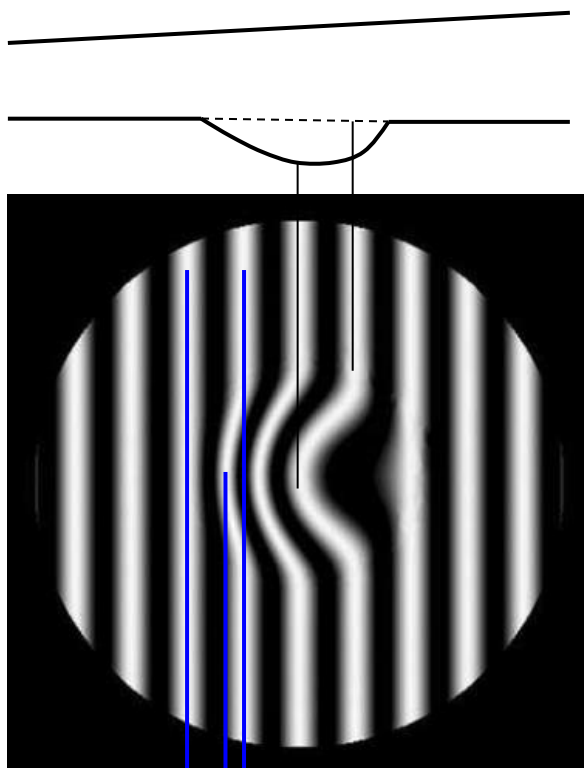
一、斐索干涉仪

等厚干涉型的干涉系统称为斐索干涉仪（分振幅干涉）。

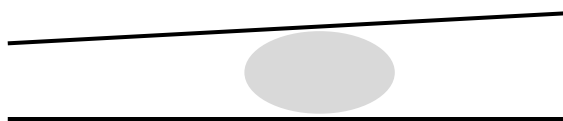
斐索干涉仪用于测量参考面与被测面之间的偏差，被测面可以为平面或者球面。



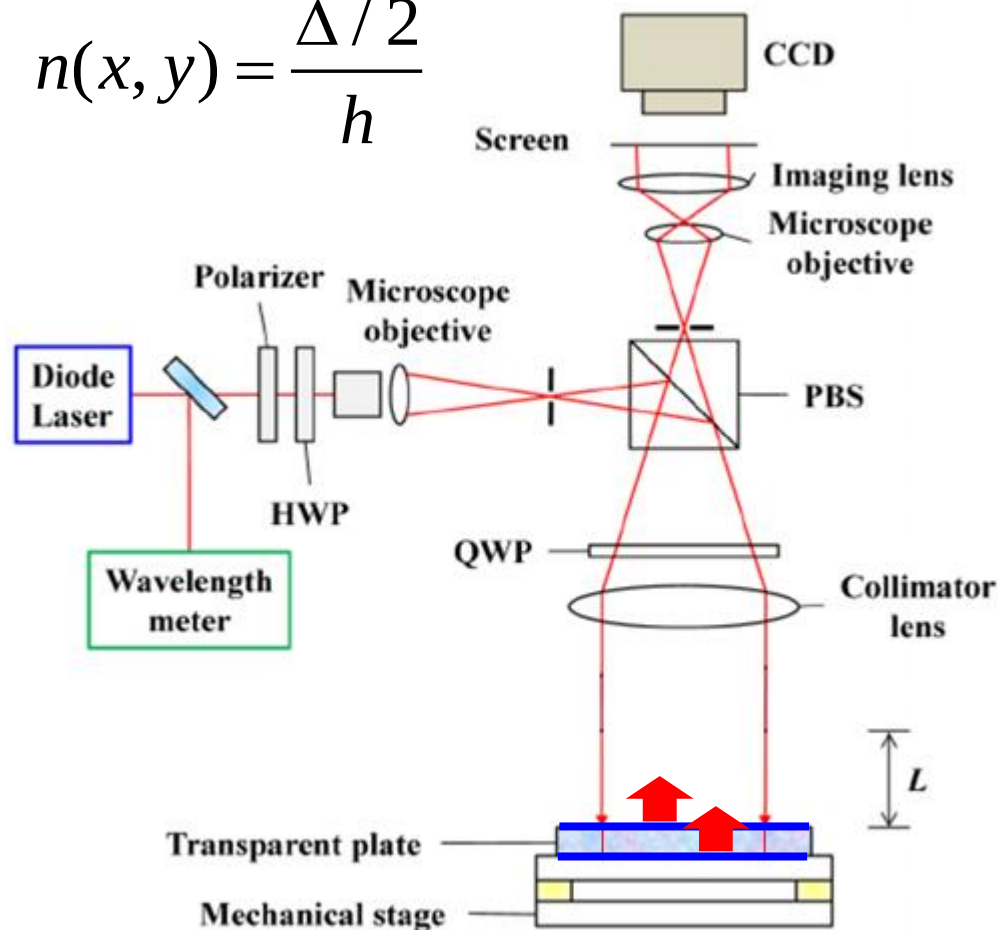
斐索干涉仪可以用于测量被测元件的厚度均匀性、缺陷、光学均匀性等。

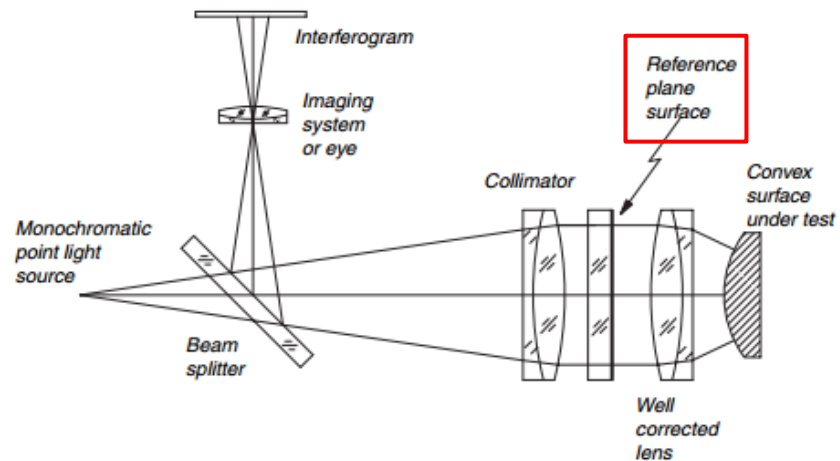
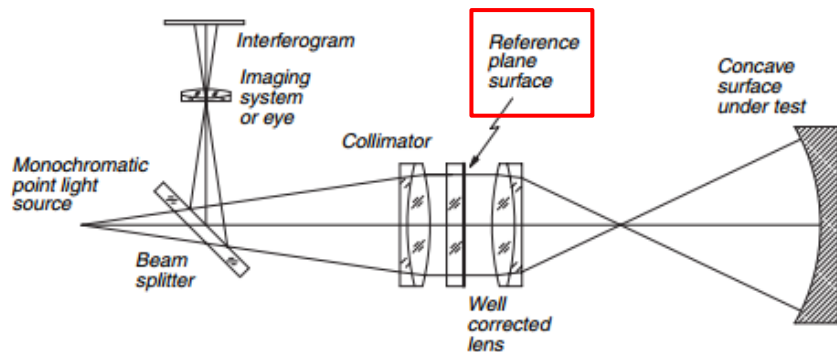
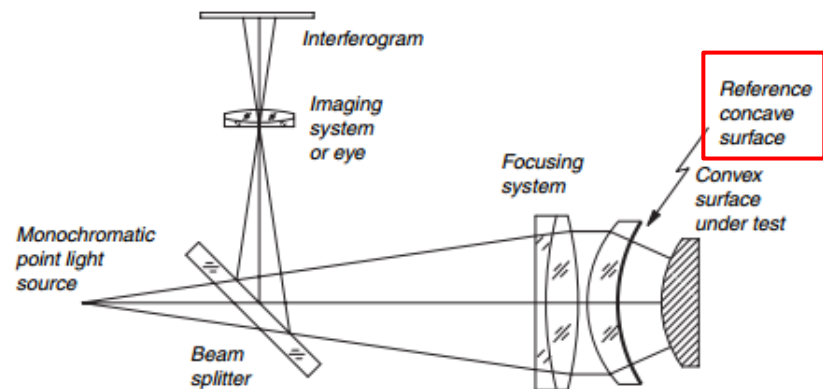
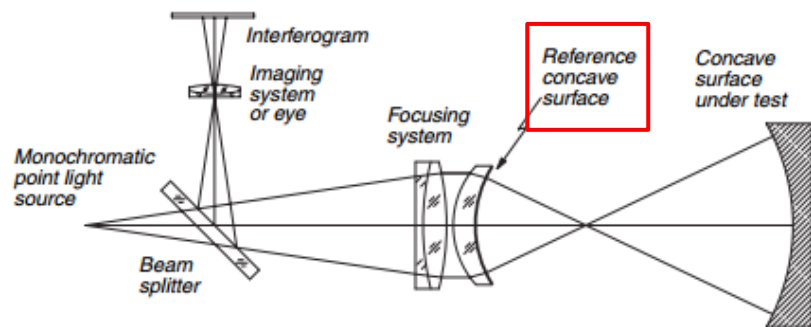


$$\Delta h = \frac{H}{e} \cdot \frac{\lambda}{2}$$



$$n(x, y) = \frac{\Delta / 2}{h}$$





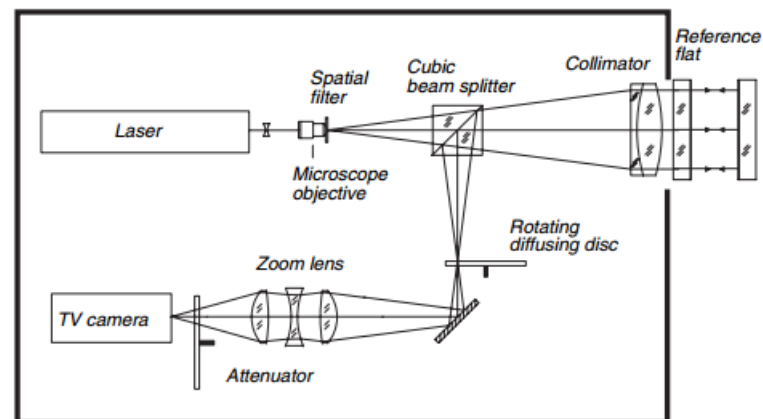


FIGURE 1.21. Fizeau interferometer manufactured by Wyko Corp. (Courtesy of Wyko Corp.).

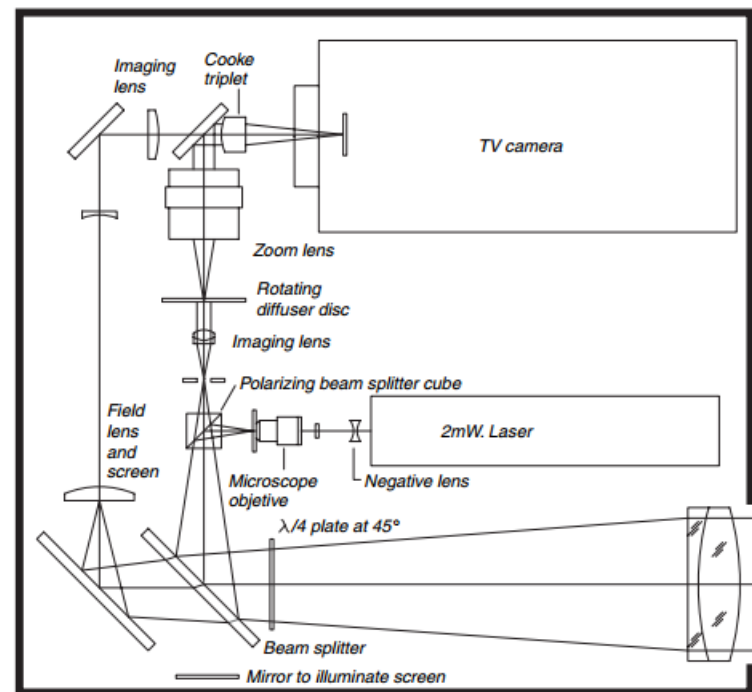


FIGURE 1.20. Fizeau interferometer manufactured by Zygo Corp. (Courtesy of Zygo Corp.).

二、迈克尔逊干涉仪



Michelson干涉仪至今仍是众多光学仪器的核心。

爱因斯坦：我总认为迈克尔孙是科学中的艺术家，他的最大乐趣似乎来自实验本身的优美和所使用方法的精湛，他从来不认为自己在科学上是个严格的“专家”，事实上的确不是，但始终是个艺术家。

(A.A.Michelson, 1852-1931)

因创造精密光学仪器，用以进行光谱学和度量学的研究，并精确测出光速，获1907 诺贝尔物理学奖。

重要的物理思想

+

巧妙的实验构思

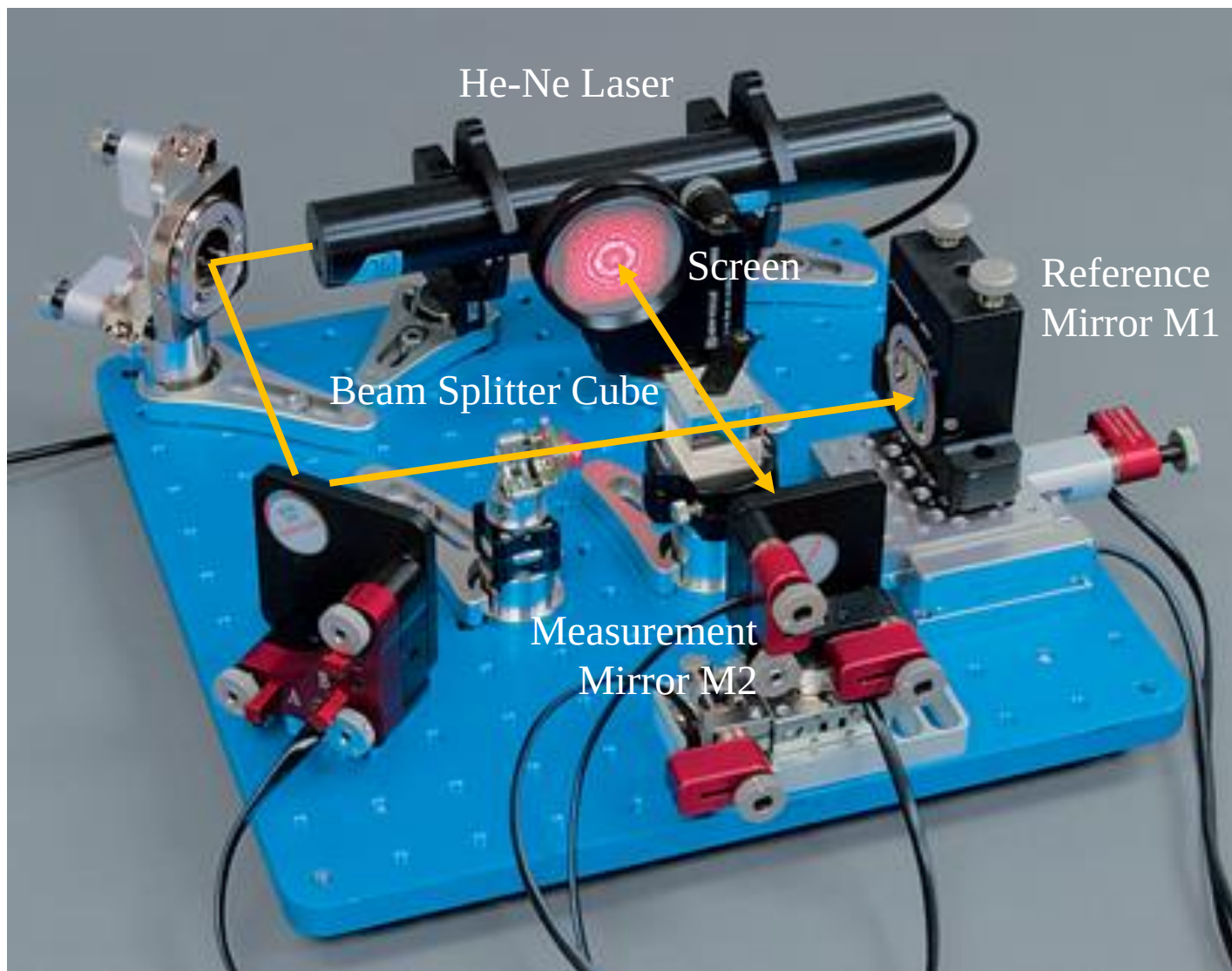
+

精湛的实验技术

→ 科学中的艺术

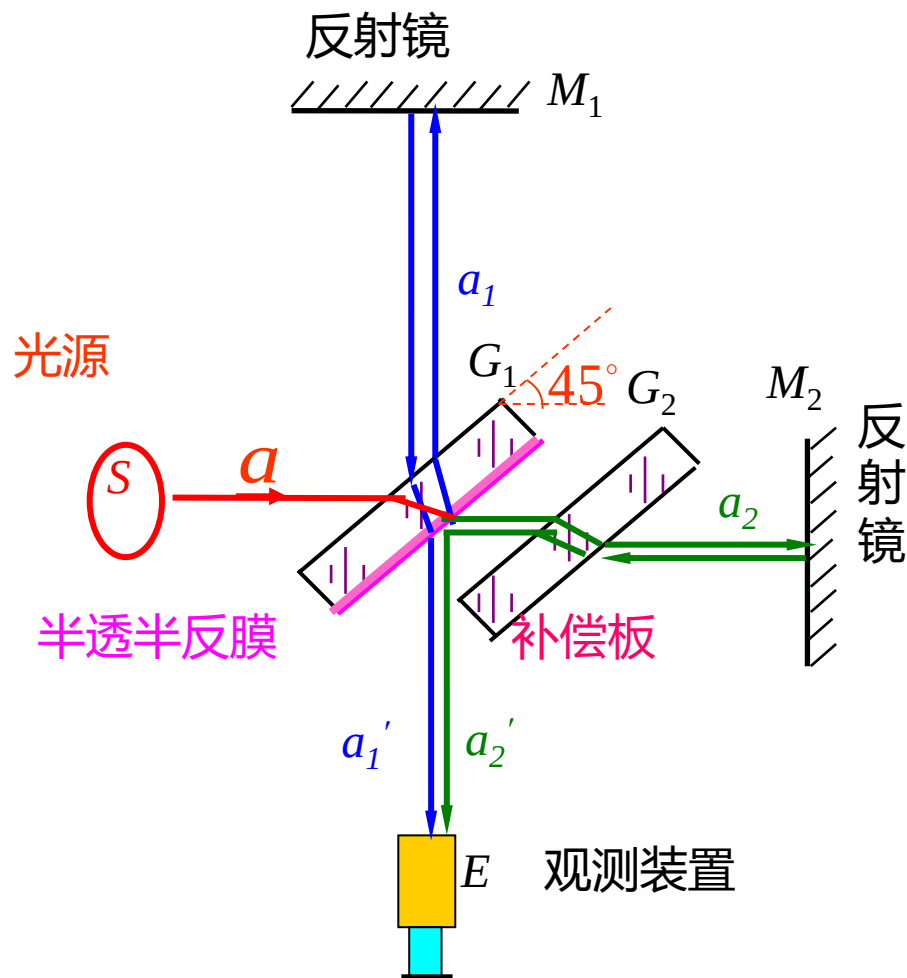
(一) Michelson干涉仪基本结构

分振幅型双光束干涉仪



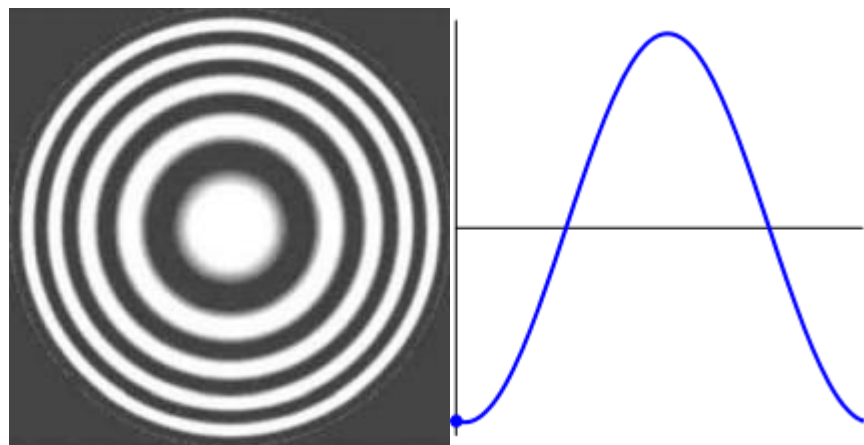
(二) Michelson干涉仪工作原理

1、干涉光路



补偿板作用：

补偿两臂的附加光程差。
若利用立方体分光棱镜，
则几乎无附加光程差，
不需要补偿板。



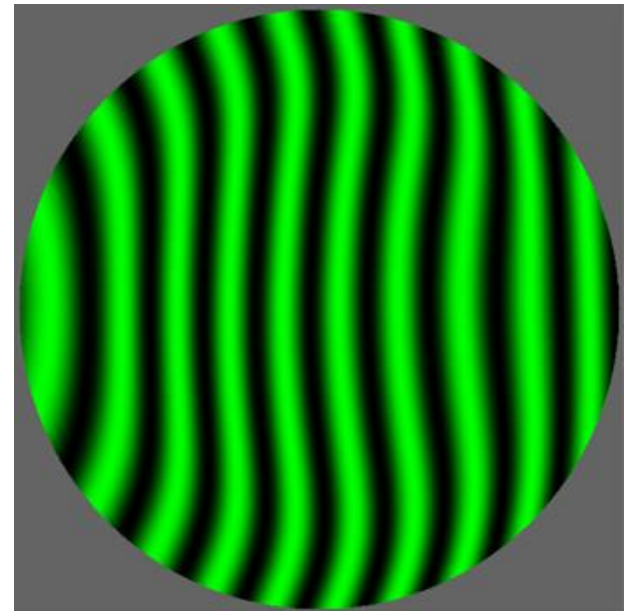
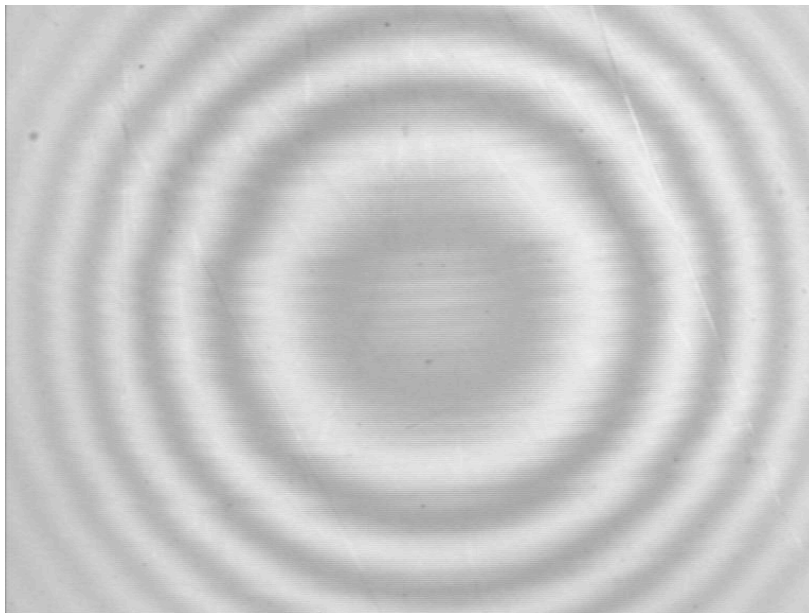
2、光程差

若 $n_1=n_2=n$ (空气 $n=1$)

则光束 a_2 和 a_1 无半波损失且入射角 θ_1 等于反射角 θ_2

$$\Delta = 2hn \cos \theta_1$$

$$\Delta = 2hn \cos \theta_1 = 2hn, \quad \theta_1 = 0^\circ$$



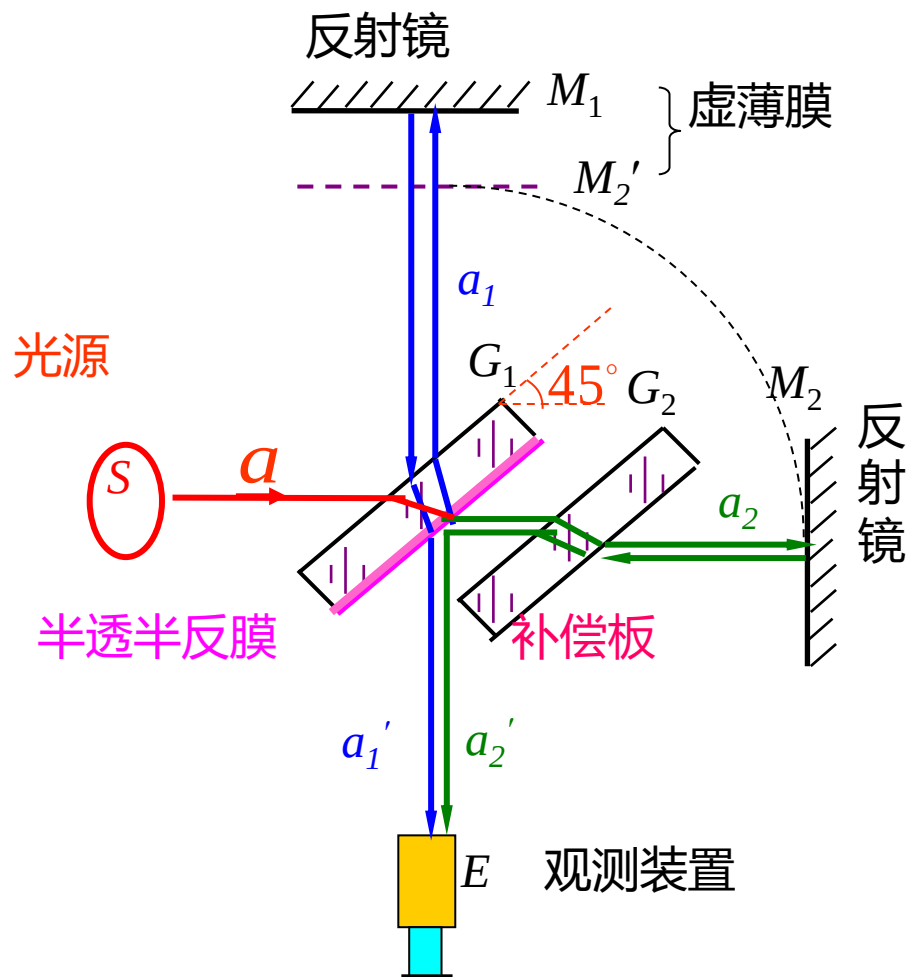
3、极值条件

$$2h = \begin{cases} j\lambda & \text{相长, 明纹} \\ (2j+1)\frac{\lambda}{2} & \text{相消, 暗纹} \end{cases} \quad (j = 0, 1, 2, \dots)$$

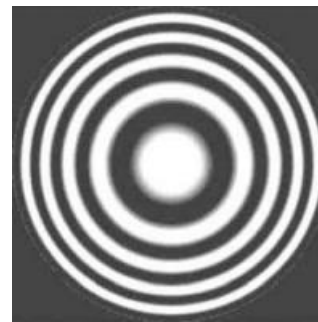
若 M_1 平移 Δh 时,
光程差改变 $2\Delta h$,
干涉条纹移过 N 条

$$\left. \begin{array}{l} \text{若 } M_1 \text{ 平移 } \Delta h \text{ 时,} \\ \text{光程差改变 } 2\Delta h, \\ \text{干涉条纹移过 } N \text{ 条} \end{array} \right\} \Rightarrow 2\Delta h = N\lambda \Rightarrow \Delta h = N \cdot \frac{\lambda}{2}$$

4、等倾条纹和等厚条纹



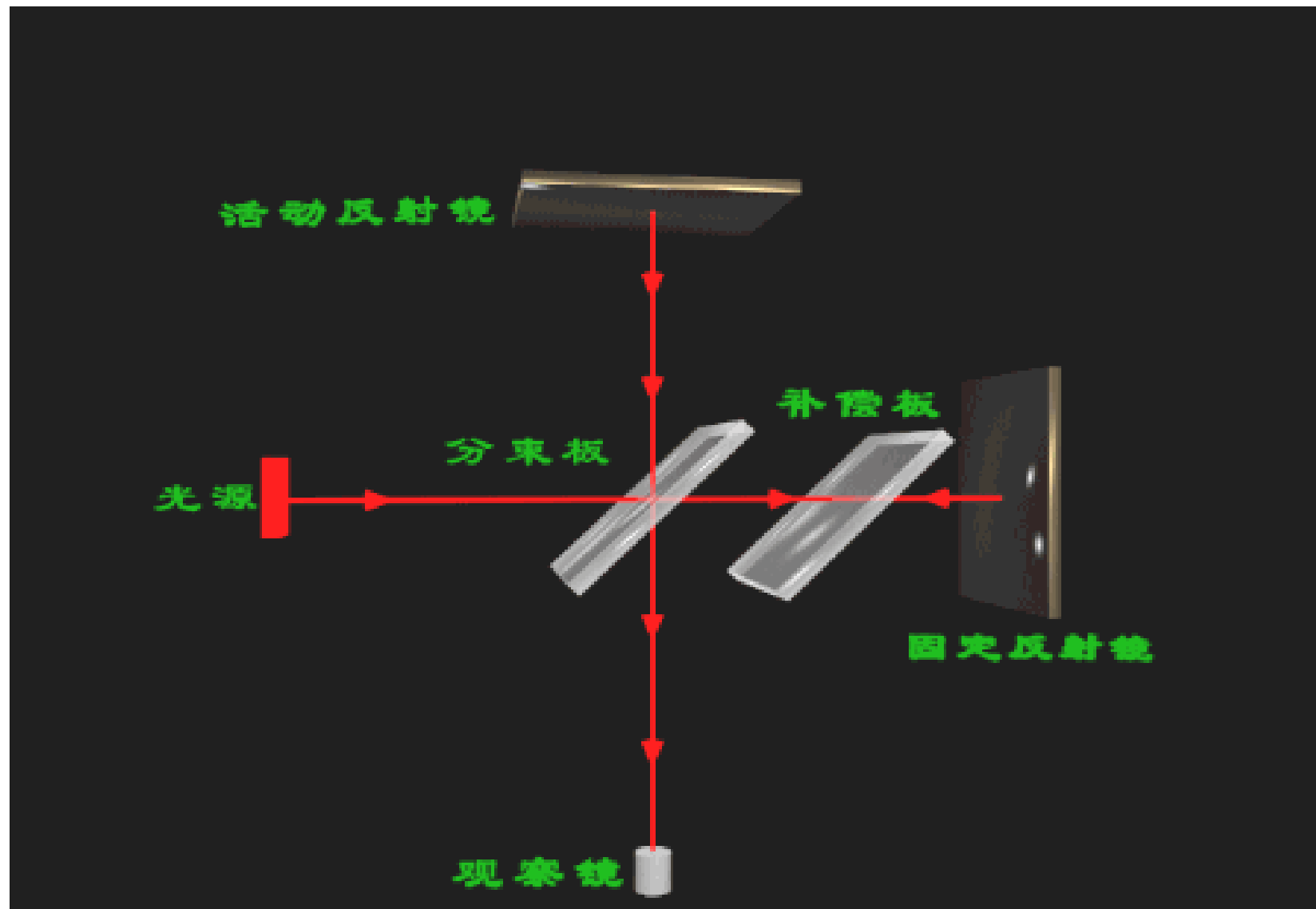
M_2' 、 M_1 平行 $\Rightarrow$ 等倾条纹



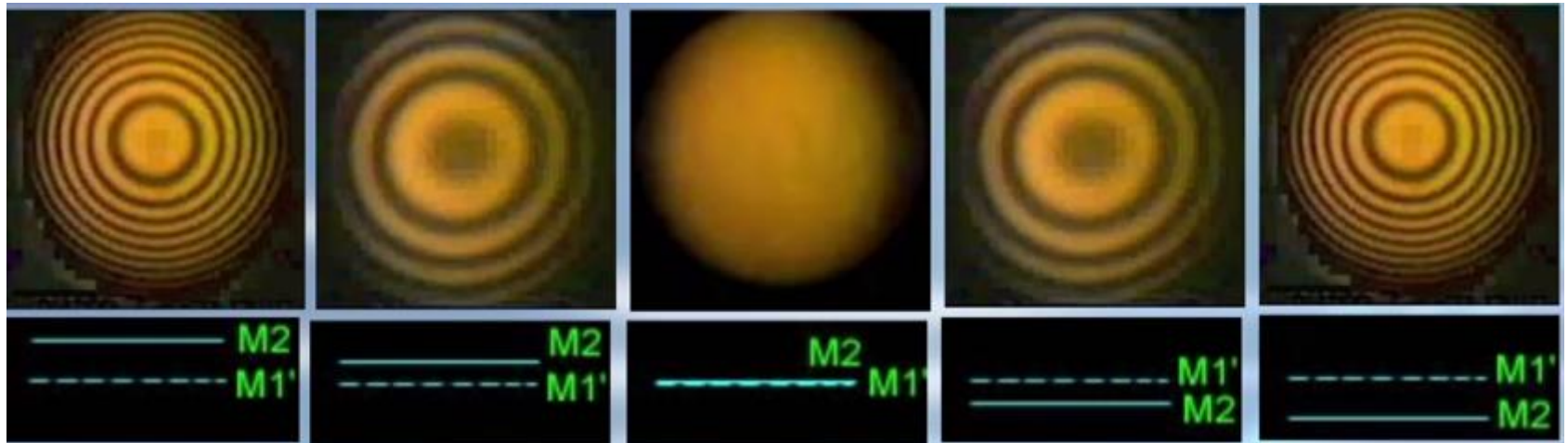
M_2' 、 M_1 有小夹角 $\Rightarrow$ 等厚条纹



Michelson等倾干涉



迈克耳逊等倾干涉

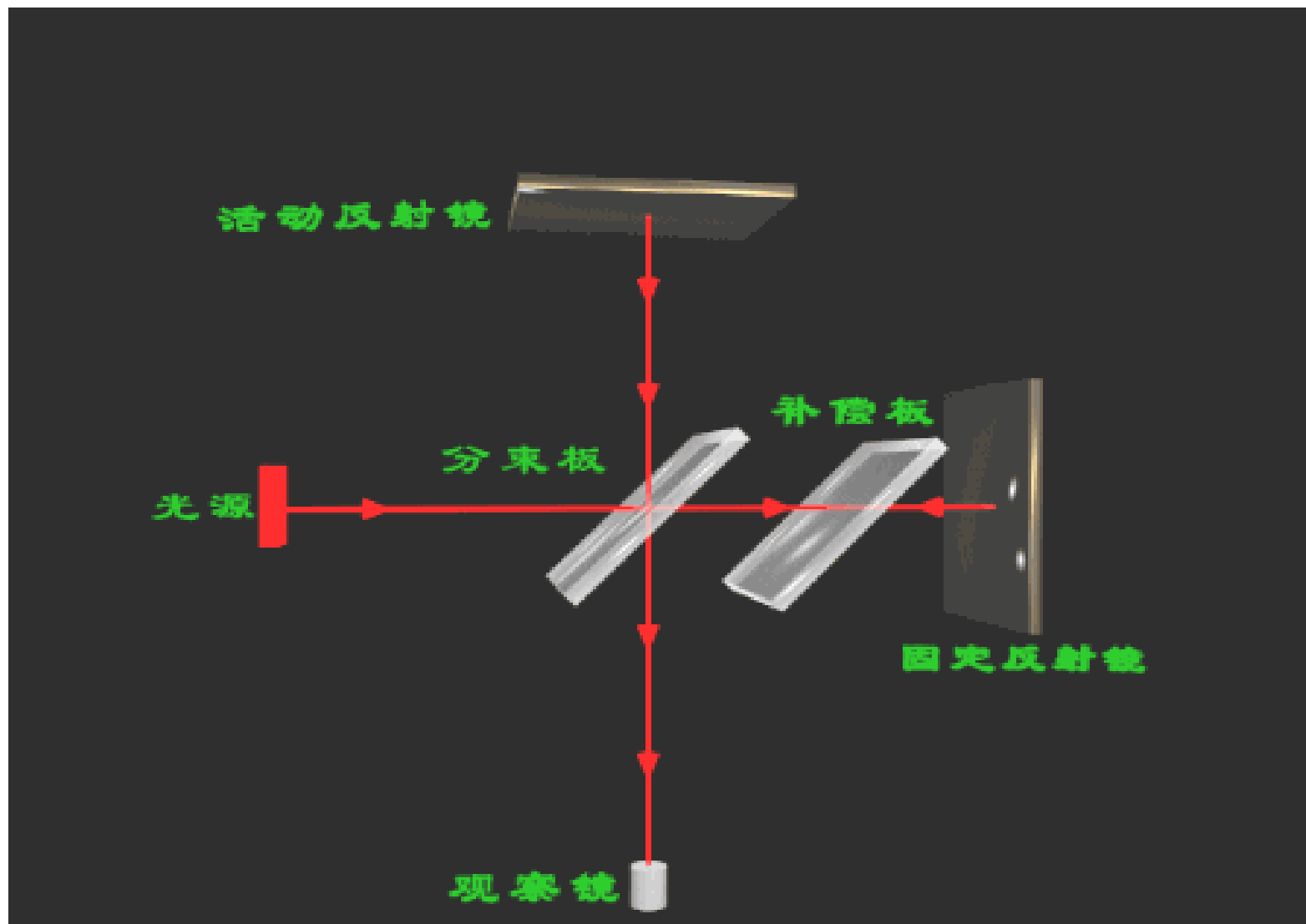


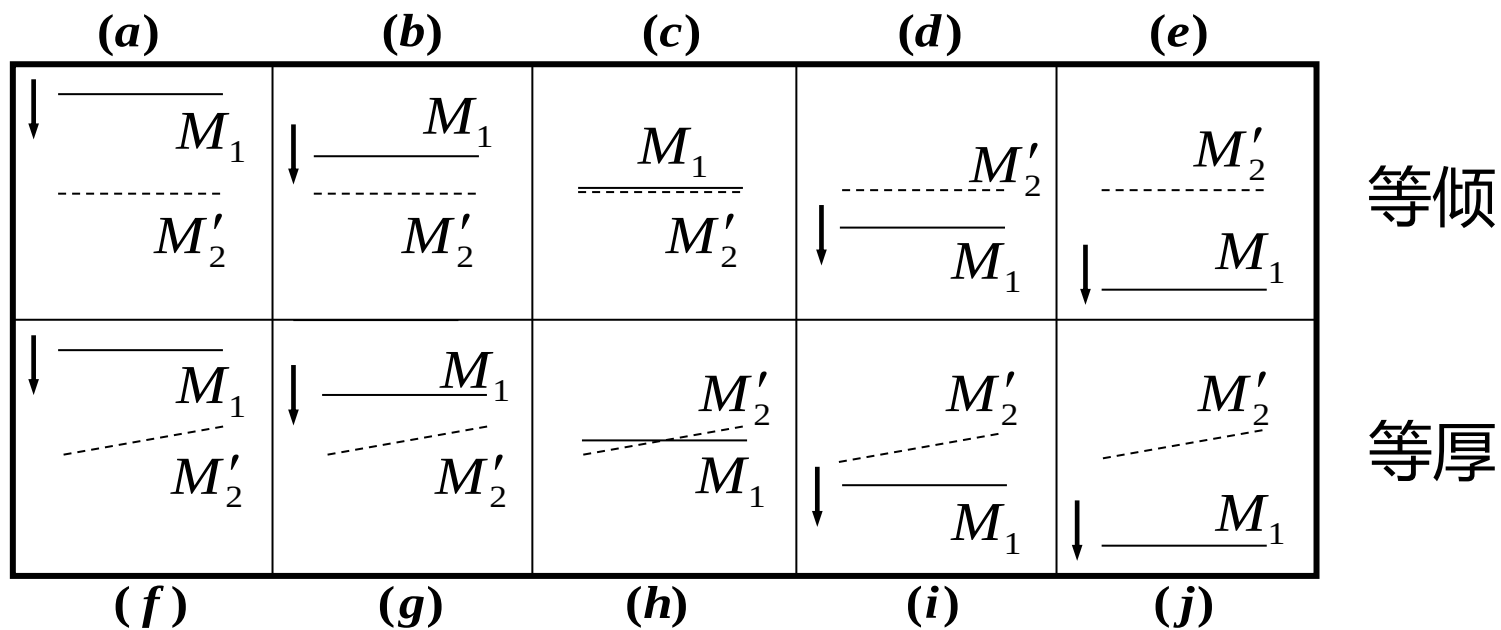
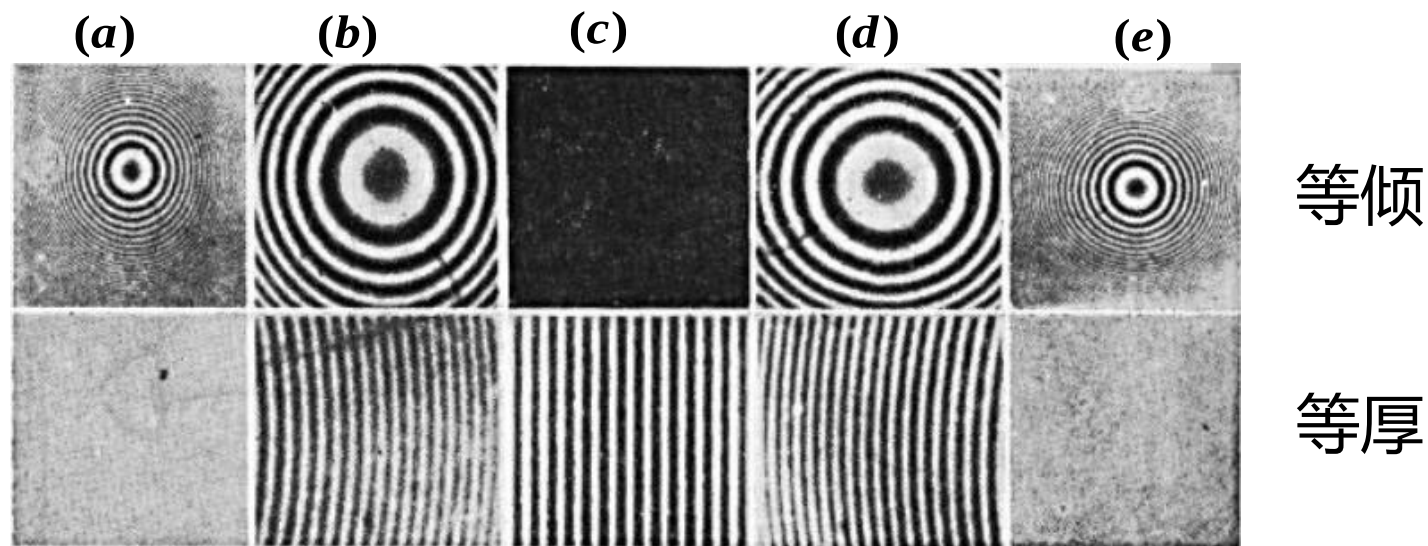
$$\Delta = 2h \cos i_2 = m\lambda$$

虚平板越厚，条纹越密， $h=0$ 时，干涉条纹无穷大
 h 增大，条纹外冒，变密
 h 减小，条纹内缩，变疏

$$2\Delta h = N\lambda$$

Michelson等厚干涉





关于等倾干涉和等厚干涉条纹的解释

等倾干涉产生类似同心圆结构条纹是由扩展光源的不同入射角产生，同一入射角的光束具有相同的光程差，从而位于同一圆环上。

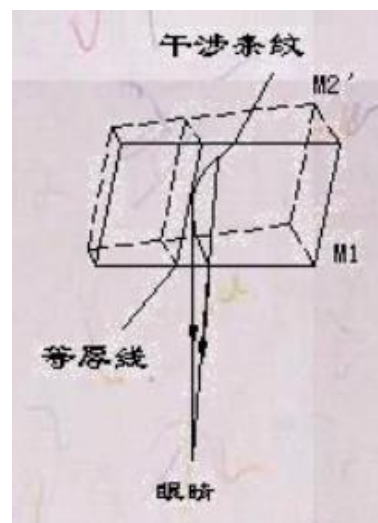
等厚干涉产生直条纹是由参考面和测量面之间的楔角产生，入射在相同厚度位置处的光束具有相同的光程差，从而位于同一直条纹上。

然而，由于扩展光源的发散性，等厚干涉中同样存在等倾干涉，根据光程差公式

$$\Delta = 2hn \cos \theta_1$$

入射角 θ_1 大的光束，光程差小，因此必须增大厚度 h 来弥补光程差，使得直条纹中入射角大的光束产生的干涉条纹向厚度大的方向弯曲。

同一根干涉条纹代表被测面上所有等光程差的点。

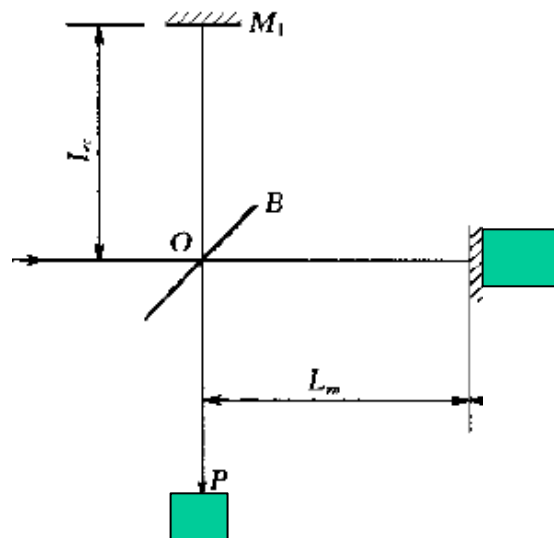


(三) Michelson干涉仪的应用

1、测量微小位移

干涉光强 $I \propto A^2 + B^2 + 2AB \cos(\Delta\phi)$

$$\text{光程差 } \Delta = \sum_{i=1}^N n_i l_i - \sum_{j=1}^N n_j l_j = \frac{\lambda}{2\pi} \Delta\phi$$



两路光束的光程差发生变化，干涉条纹将发生明暗交替变化；若用光电探测器接收某一条纹，当被测对象移动一段距离时，该条纹明暗变化一次，光电探测器输出信号将变化一个周期；通过测量干涉条纹的变化量，可直接获得 l 或 n ，还可直接获得与 l 和 n 有关的各种被测信息。

所以激光干涉测量一般是：

1. 相对测量
2. 增量式测量
3. 中间过程不可忽略，要监视整个测量的过程

开始测量时，两束光的**光程差**为

$$\Delta_1 = 2n(L_m - L_c)$$

测量结束时，两束光的**光程差**为

$$\Delta_2 = 2n(L_m - L_c + L) = \Delta_1 + 2nL$$

光程差变化量 $d\Delta = \Delta_2 - \Delta_1 = 2nL$

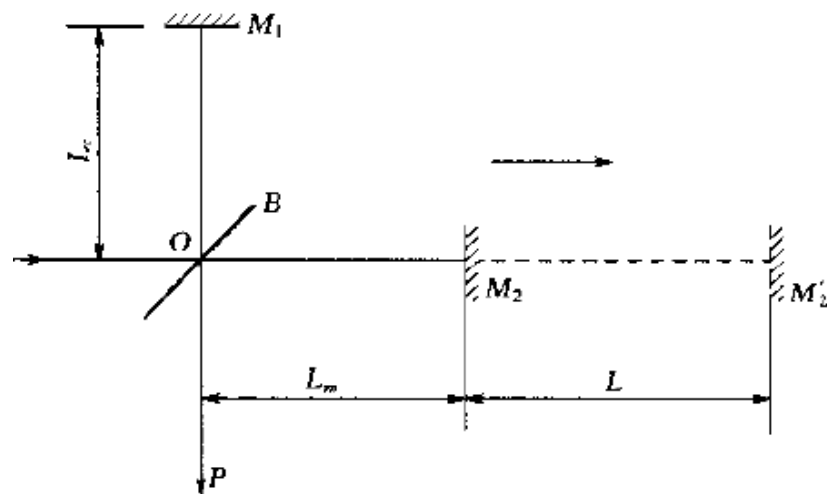
测量过程中干涉条纹变化次数

$$K = \frac{d\Delta}{\lambda_0} = \frac{2nL}{\lambda_0}$$

移动距离

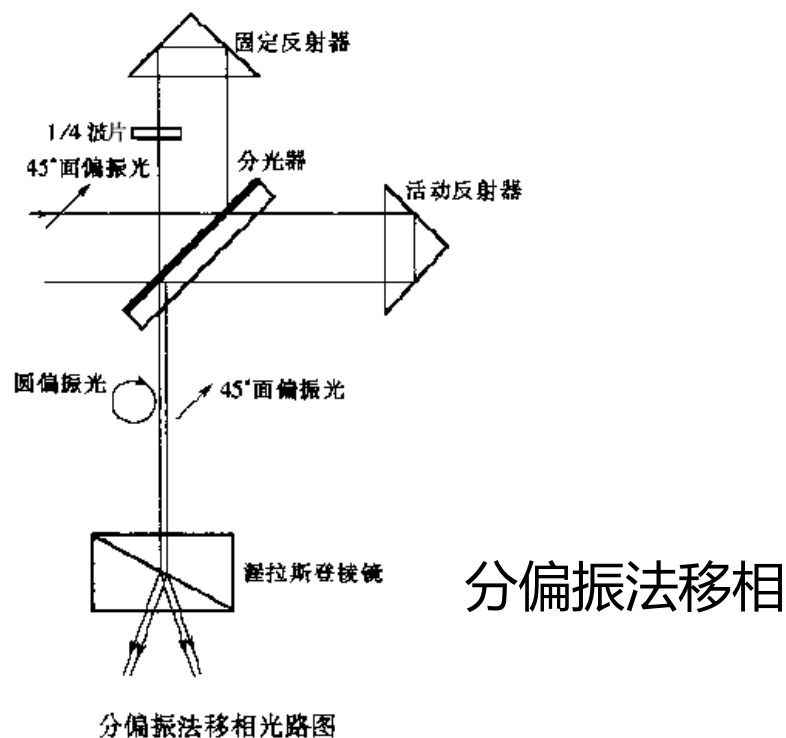
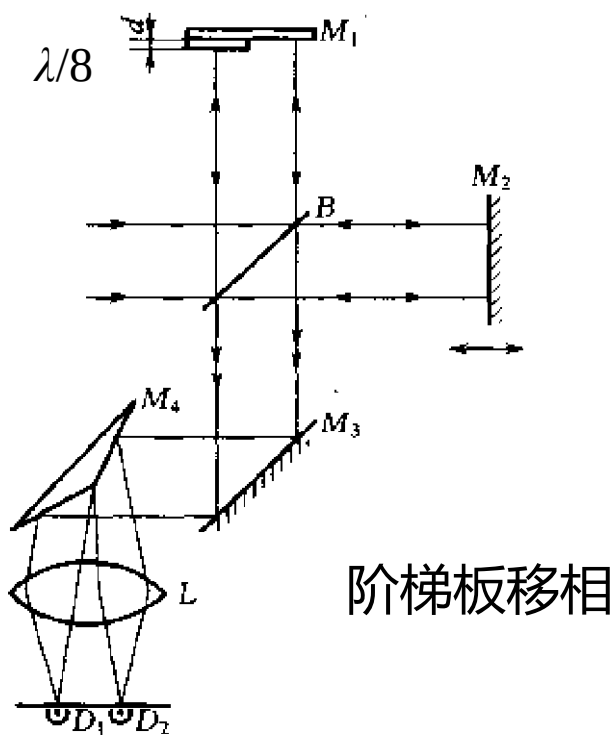
$$L = K \frac{\lambda_0}{2n} = K \frac{\lambda}{2}$$

$\lambda = \lambda_0 / n$ —— 激光光波在空气中的波长



干涉条纹计数的要求：为了判别可动目标反射镜的前进和后退，仪器必须能够进行可逆计数，即能够**判断方向**。

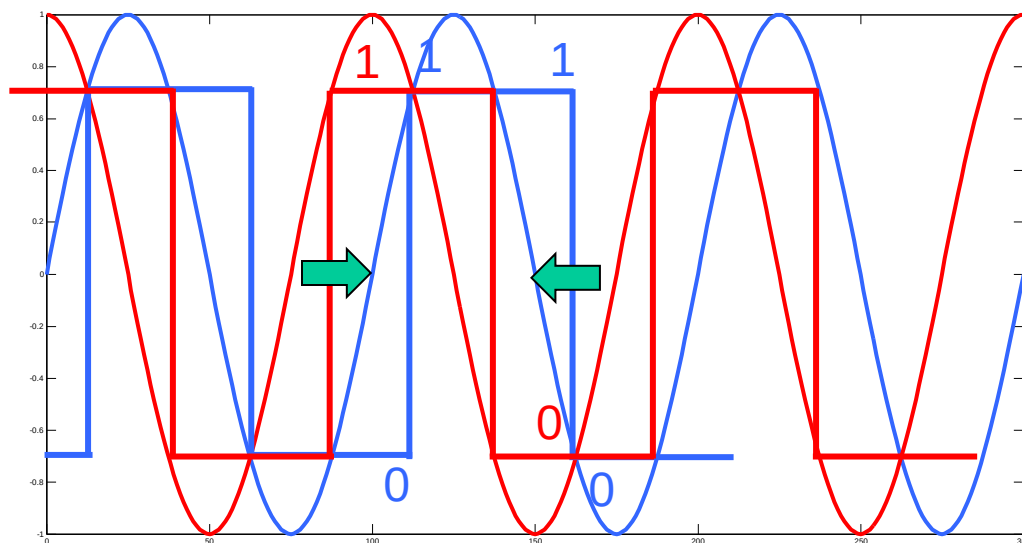
为判断方向，干涉仪需要相位差 90° 的两个电信号输出，即一个按光程正弦变化，一个按余弦变化，这需要**移相器**对干涉信号进行移相。



可逆计数:

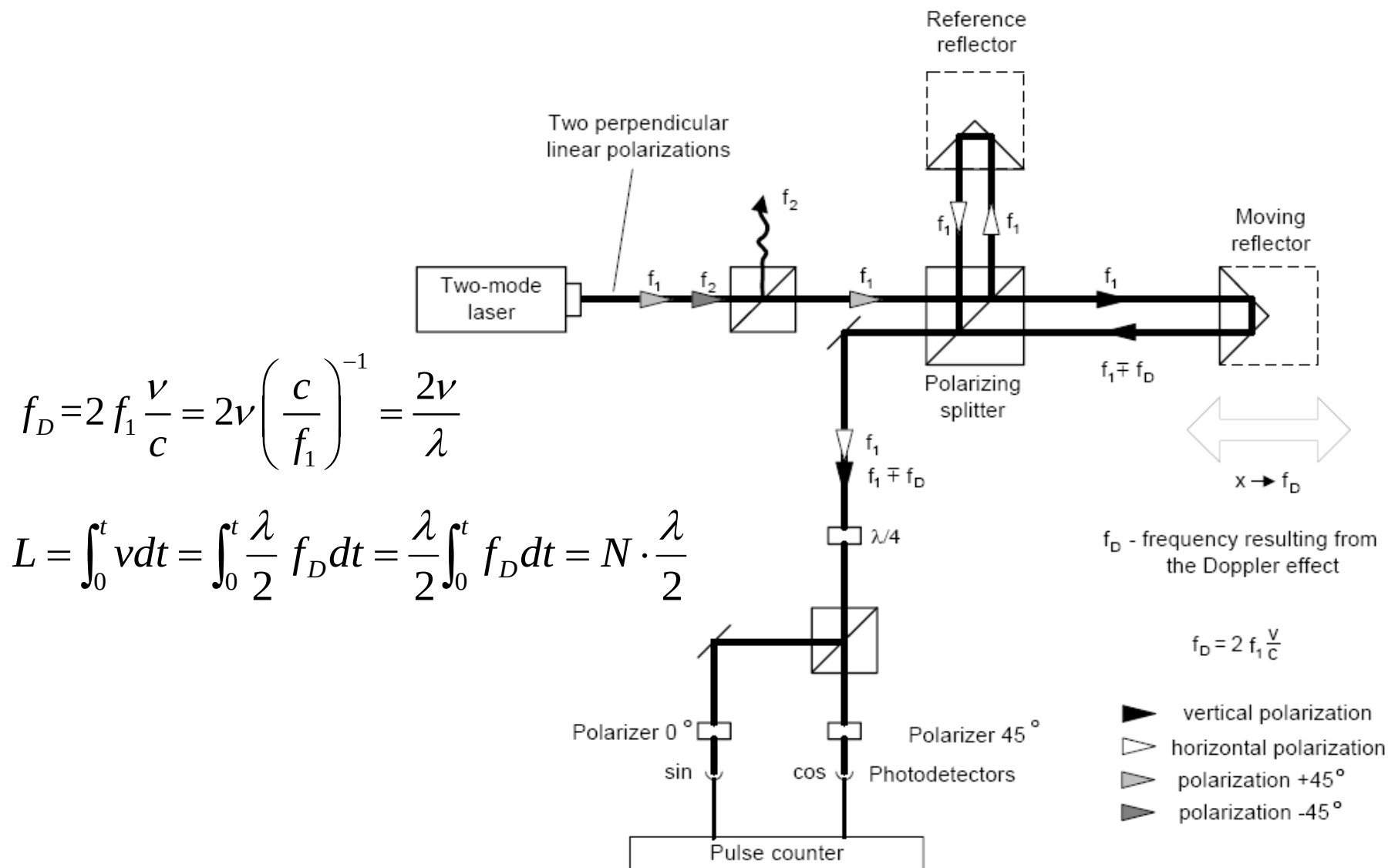
以 $\pm\frac{\sqrt{2}}{2}$ 为触发电平，若为高电平，则当信号小于 $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ ，则跳变为低电平，若为低电平，则当信号大于 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ，跳变为高电平

当正弦整形方波由0到1跳变时，若余弦整形方波为1，则加1，若余弦整形方波为0，则减1。

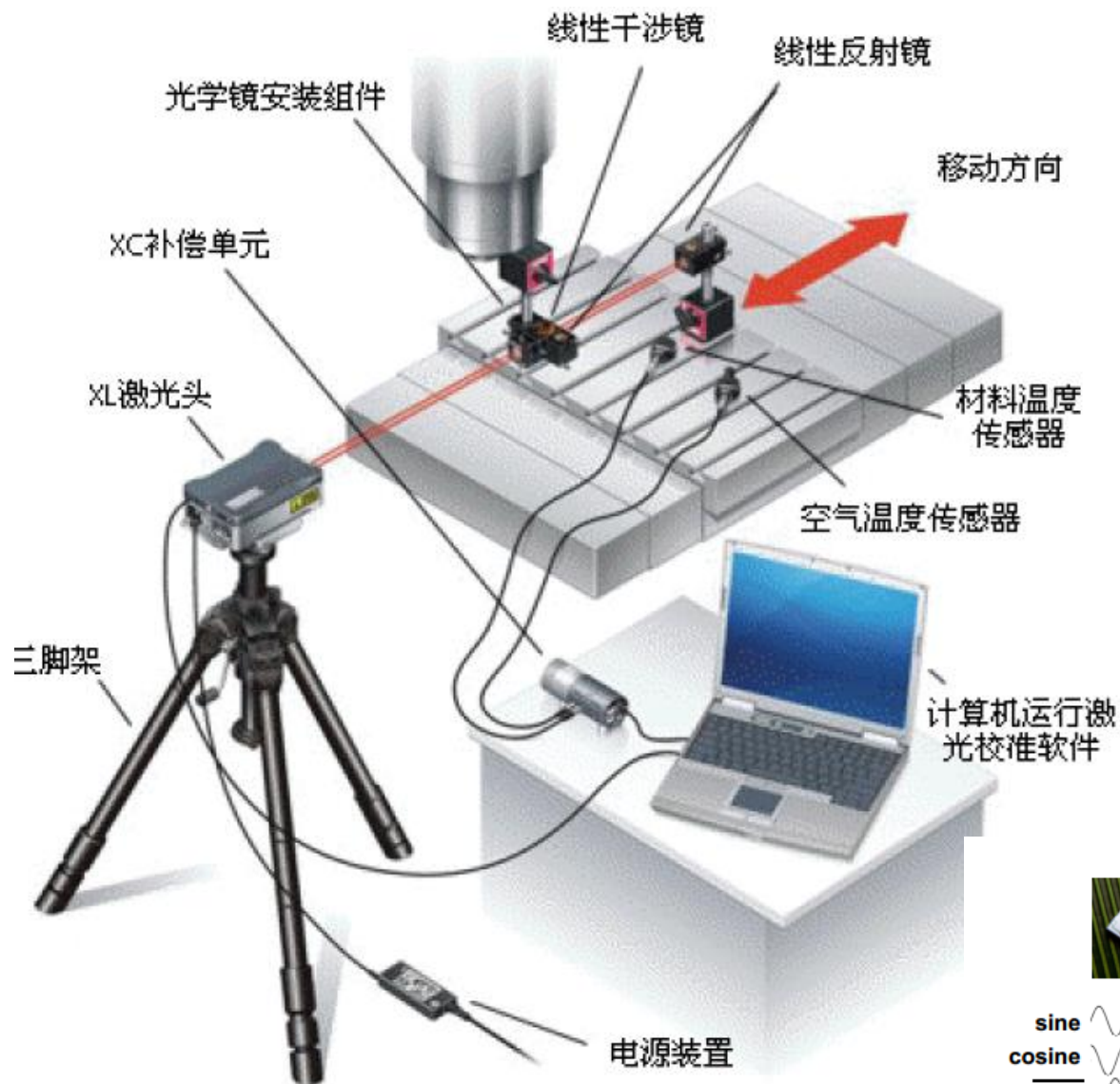


两路正余弦信号及触发电平

例1：零差式(homodyne)单频Michelson干涉仪



雷尼绍(Renishaw)激光干涉仪



型号: XL80

最高测量速度: 4m/s

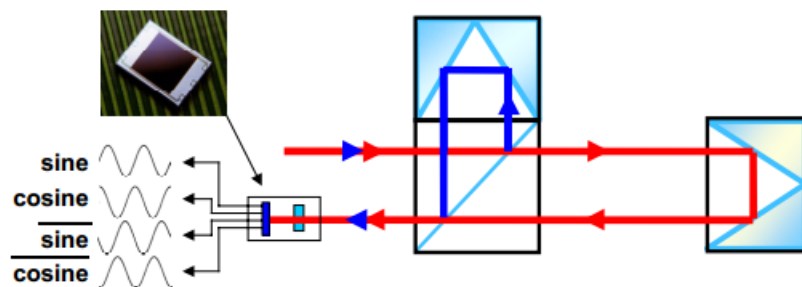
最大测量距离: 80m

稳频激光器: 0.05ppm

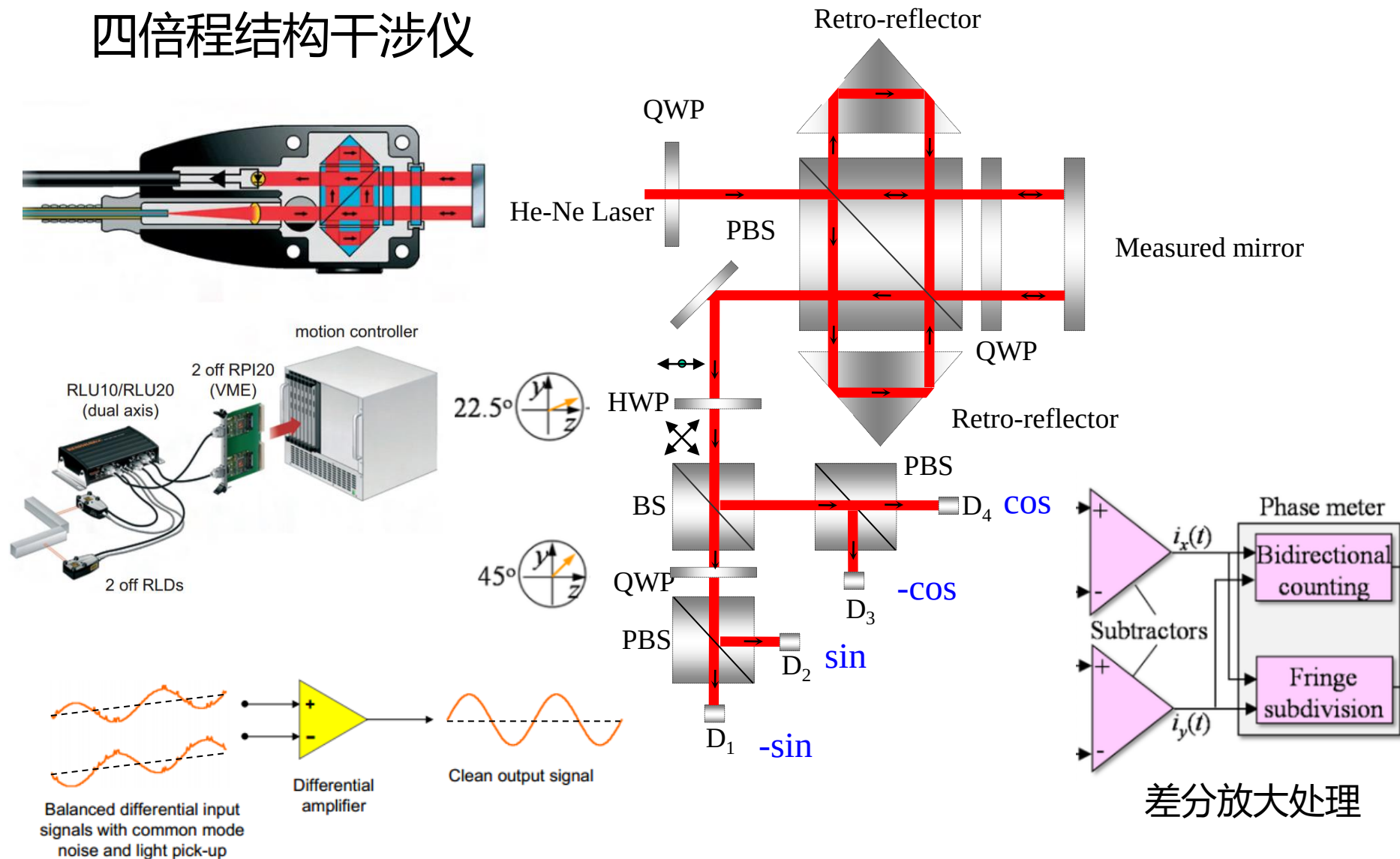
分辨率: 1nm

测量精度: 0.5ppm

预热时间: 5分钟



四倍程结构干涉仪



优点: 去掉直流分量和实现共模抑制；四个信号完全共路，有效地去掉了外界振动等噪声，保证了干涉仪低频稳定性

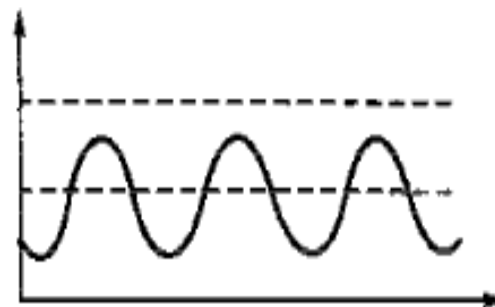
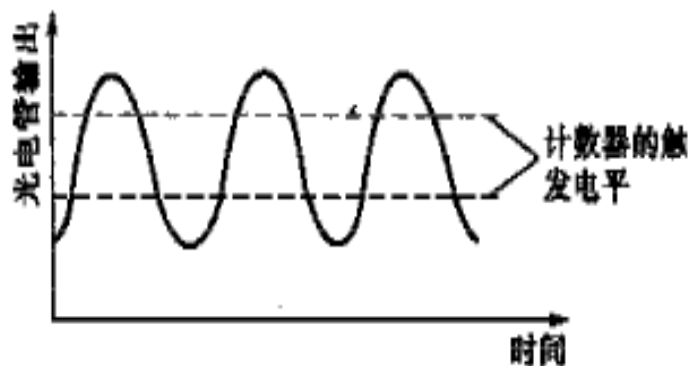
单频激光干涉仪的特点（问题）：

1. 测量精度高，但前置放大器为直流放大器；

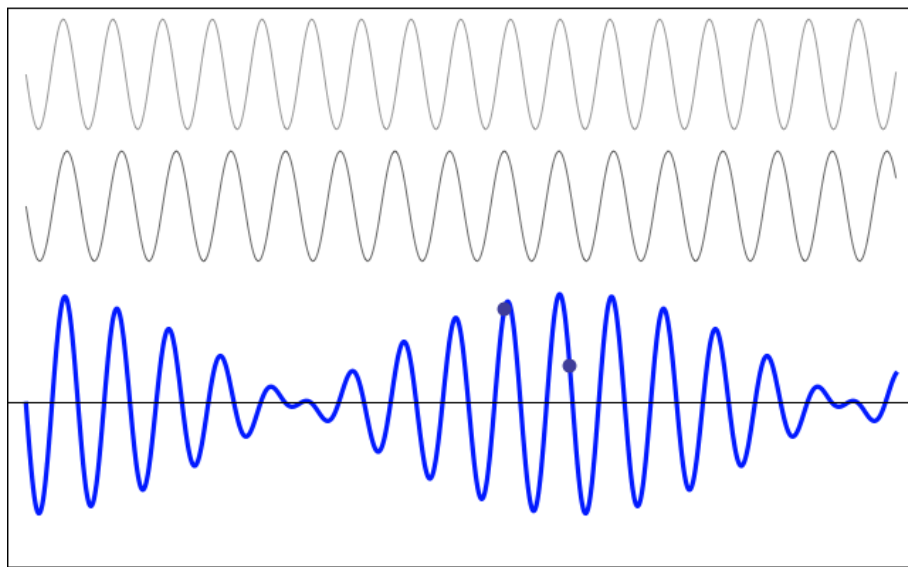
原因：输出信号的频率随测量镜的运动速度而改变，当测量镜静止时，输出直流信号；

2. 对环境要求高，不允许干涉仪两臂光强有较大的变化；

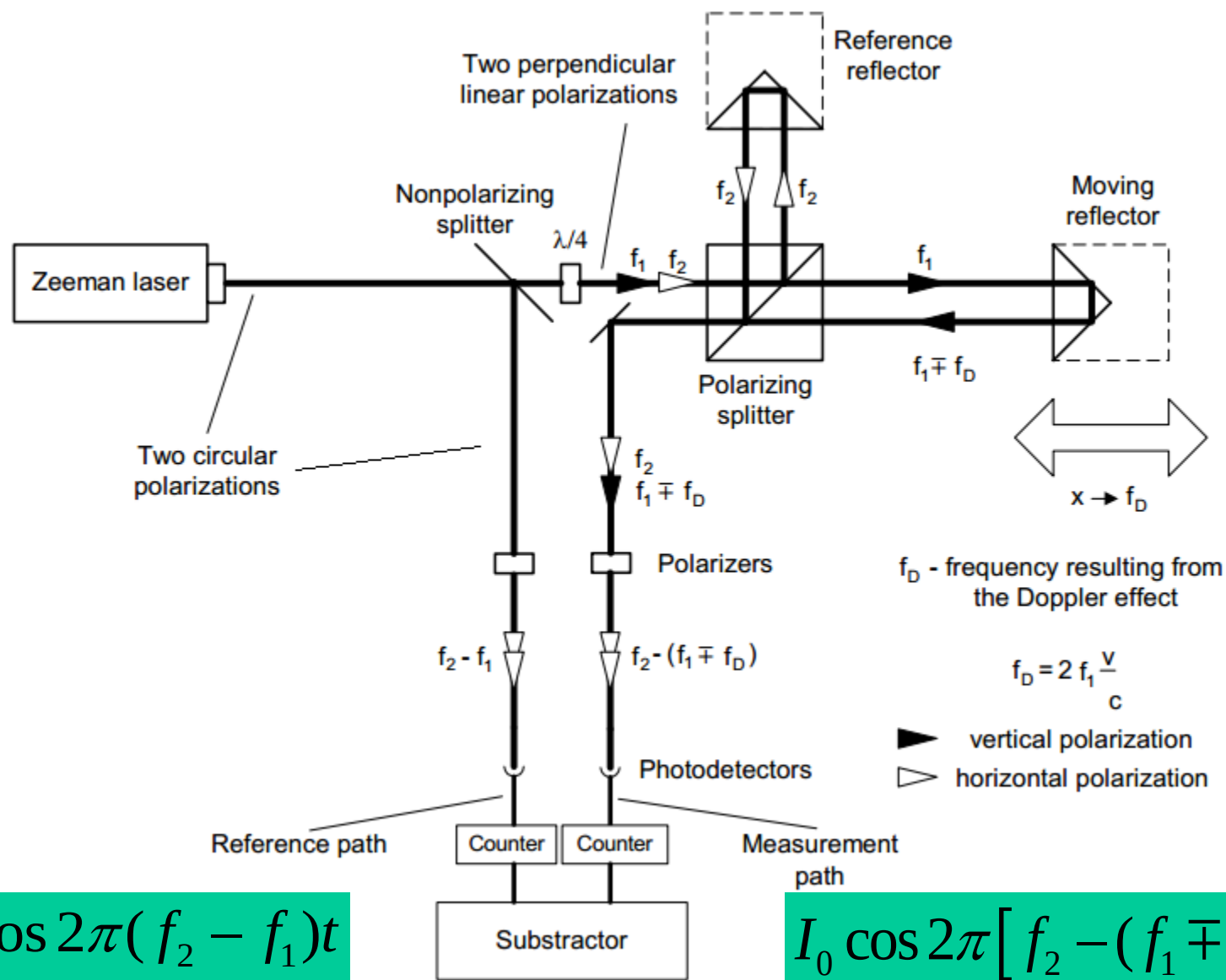
原因：干涉仪光强的变化总要以计数器的平均触发电平为中心对等分布，如果光强由于外界环境干扰引起变动，则干涉信号强度就可能落于触发电平之下，从而使仪器停止工作。



解决方案：希望测量镜静止时，光电探测器的输出信号为交流信号，即在某一干涉臂中引入一定频率的载波（未受调制的周期信号），被测信息通过载波传递；测量镜运动时，基于多普勒效应，输出信号的频率在某一范围内增加或减少，从而实现基于频率变化的测量。该方案可采用交流放大器，可以隔绝由于外界条件引起的直流电平漂移，可在现场稳定工作。



例2：外差式(heterodyne)双频Michelson干涉仪



测量镜移动距离L为

$$L = \int_0^t v dt = \int_0^t \frac{\lambda}{2} f_D dt = \frac{\lambda}{2} \int_0^t f_D dt = N \cdot \frac{\lambda}{2}$$

$$f_D = 2 f_1 \frac{v}{c} = 2v \left(\frac{c}{f_1} \right)^{-1} = \frac{2v}{\lambda}$$

其中, N 为记录下来的累计脉冲数

电路静态频率 $f_1 - f_2$, 动态频率 $f_1 - f_2 \pm f_D$, 为不失真, 应满足

$$\frac{f_1 - f_2}{3} \geq f_D$$

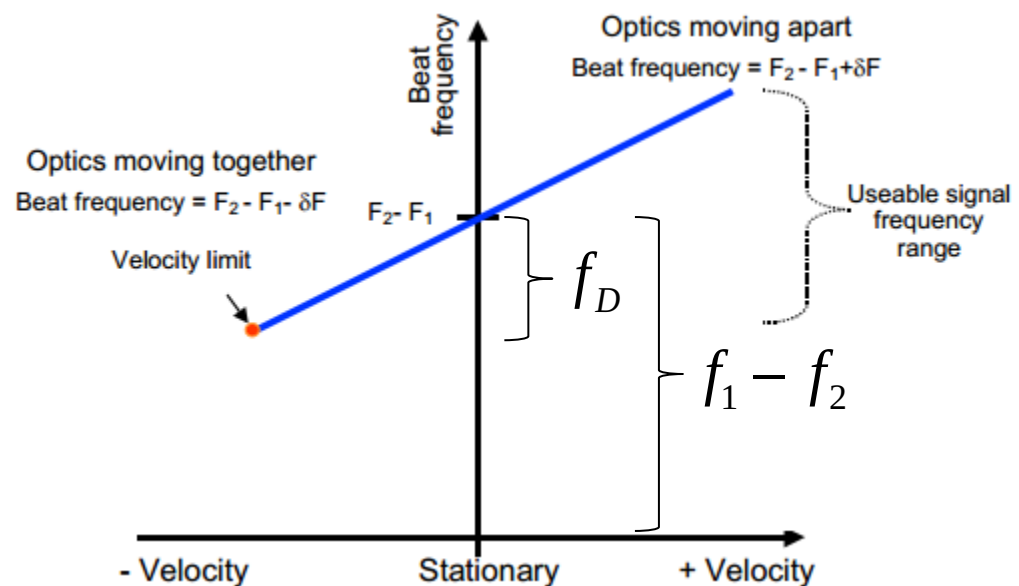
塞曼双频激光器频差 $f_1 - f_2$

较低, 约为1.5-1.8MHz,

允许测量速度约为

150mm/s。

处理电路的工作频带可以设定在1~2MHz之间, 滤掉了小于1MHz和大于2MHz的全部噪声。



优点:

- 1、“双频”起到了调制作用，测量镜静止时，系统输出交流信号，因此可采用交流放大器，利用带通滤波滤除低频和高频噪声，避免了直流放大所遇到的直流漂移、低频干扰以及环境噪声等问题；
- 2、测量镜的移动方向取决于测量信号频率的变大和变小，不需要通过移相进行辨向处理；
- 3、测量镜的位移仅与信号的频率有关，与光强无关。

2、测量折射率

探测器接收到的两路测量信号

$$[(f_1 - f_2) + f_D] \text{ 和 } [(f_1 - f_2) - f_D]$$

f_D 为抽气造成的 *Doppler* 频移

打开真空泵，测量过程开始，
这一瞬间真空室内的空气折射率就是要测量的量值。

在某一中间时刻，由于抽气造成的 *Doppler* 频率变化为

$$f_D = \frac{2v}{c} f$$

其中

$$v = L \cdot dn / dt$$

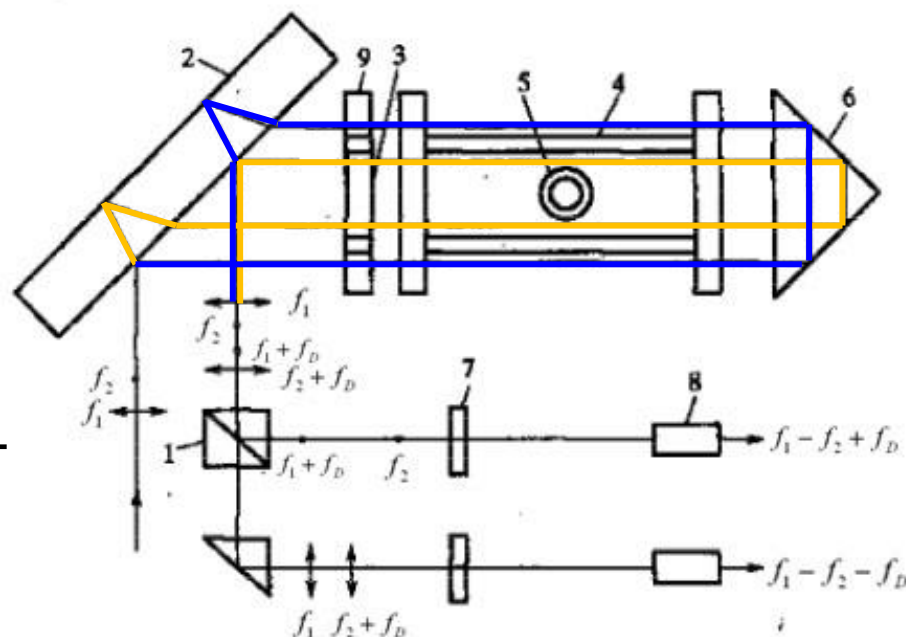


图 2-24 双频激光干涉仪测量空气折射率

1—偏振分光棱镜;2—分光器;3—1/4 波片;4—真空室;5—抽气口;
6—角锥棱镜;7—检偏器;8—光电接收器;9—补偿环

则有

$$f_D = \frac{2v}{c} f = \frac{2L}{c} f \cdot dn / dt = \frac{2L}{\lambda_0} \cdot dn / dt$$

如果整个抽空时间为 t ，对上式两端积分，可得

$$\int_0^t f_D \cdot dt = \int_1^{n_m} \frac{2L}{\lambda_0} \cdot dn \quad \int_0^t f_D \cdot dt = \frac{2L}{\lambda_0} (n_m - 1)$$

即

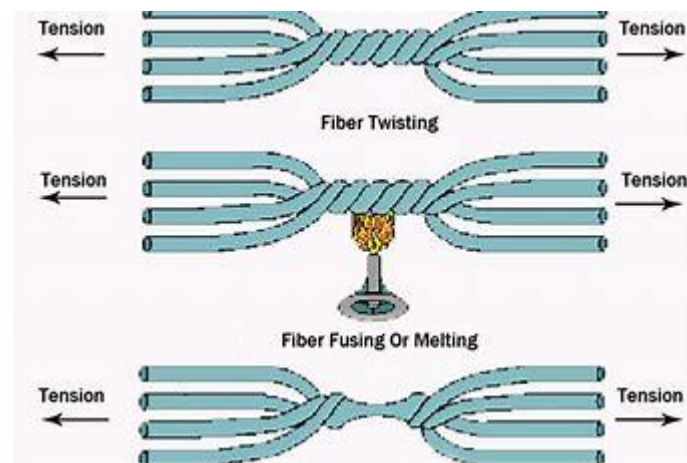
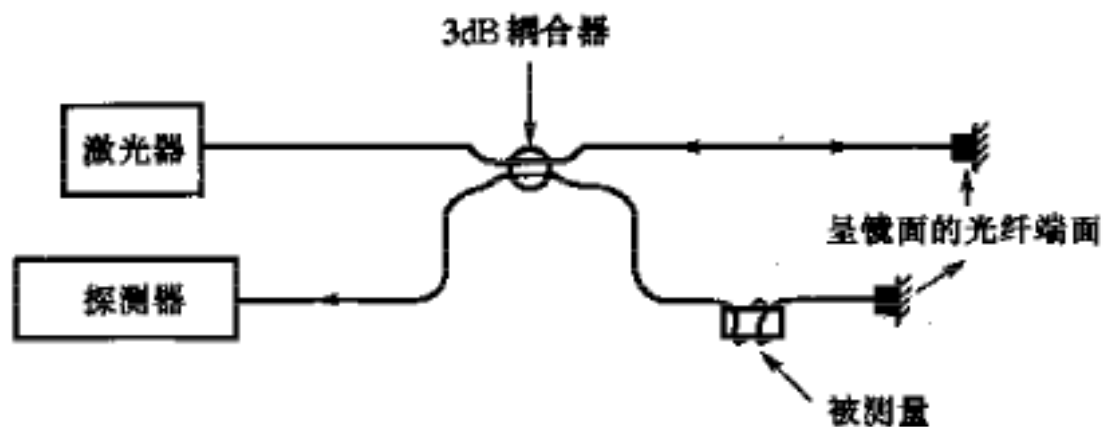
$$n_m - 1 = \frac{\lambda_0}{2L} \int_0^t f_D \cdot dt = \frac{\lambda_0}{2L} N \quad 2L(n_m - 1) = N\lambda_0$$

式中， N 为抽气过程中记录下来的累计脉冲数

当真空室抽成真空后，如果真空室外的空气折射率发生变化，干涉仪可以立即反映出这种变化，做到“实时”测量。

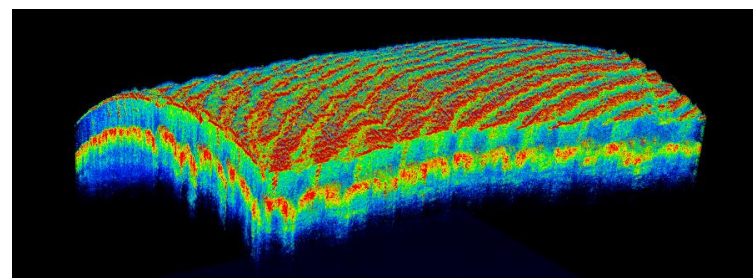
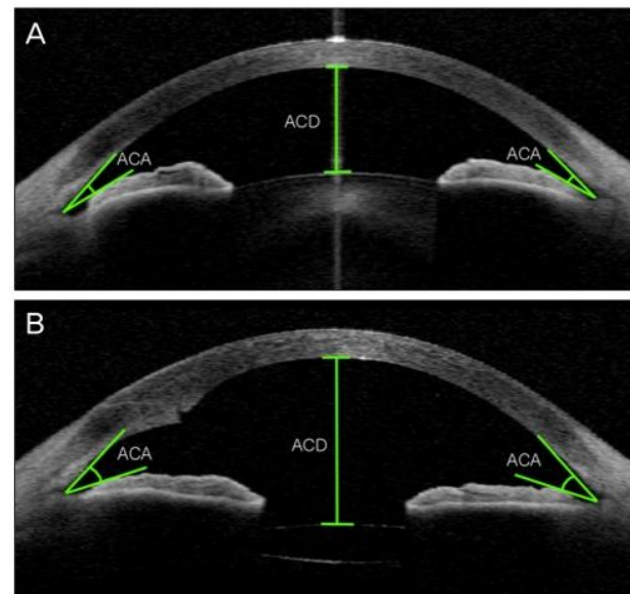
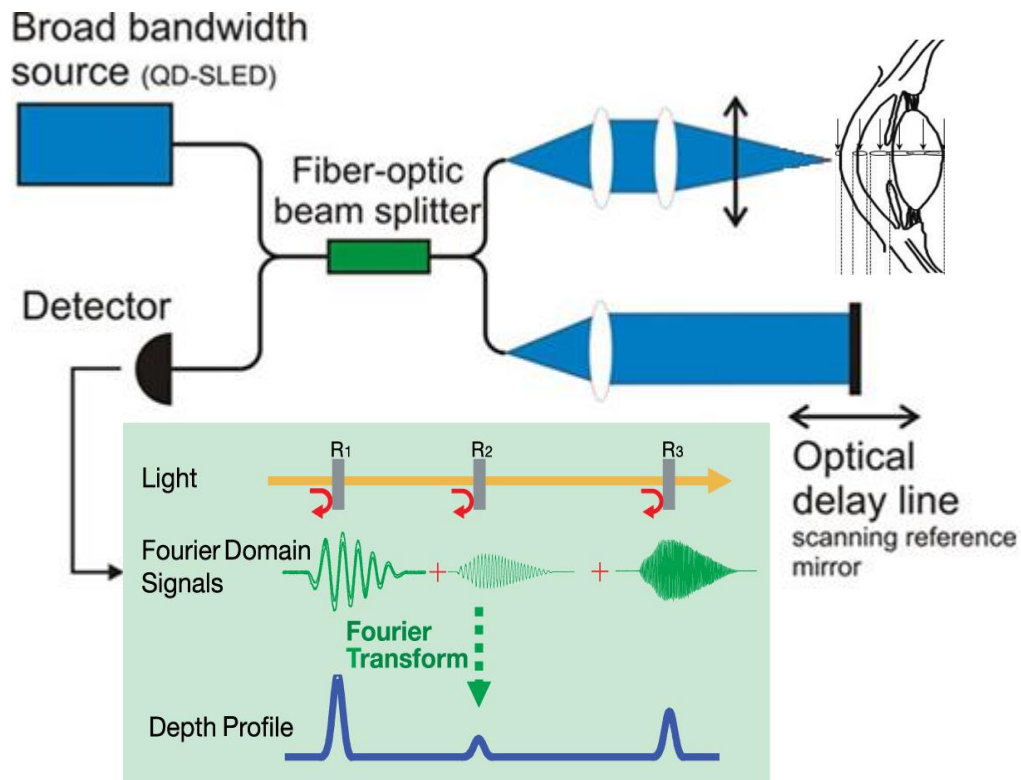
3、光纤式Michelson干涉仪

原理： 光纤中的光波在经过被测物理量所构成的调制区时，会由于调制区域被测物理量的作用而使光波的光强、波长、频率、位相及偏振态等特性发生变化，产生调制，经过特定的干涉结构，将这些调制信息转换成强度信息的干涉图样。由此可以测量位移、流体速度、压力、磁场、液温、辐射、电压（高压）、电流（大电流）等许多依靠传统干涉仪无法测量的物理量。



缺点： 返回光会进入光源，影响光源稳定性。

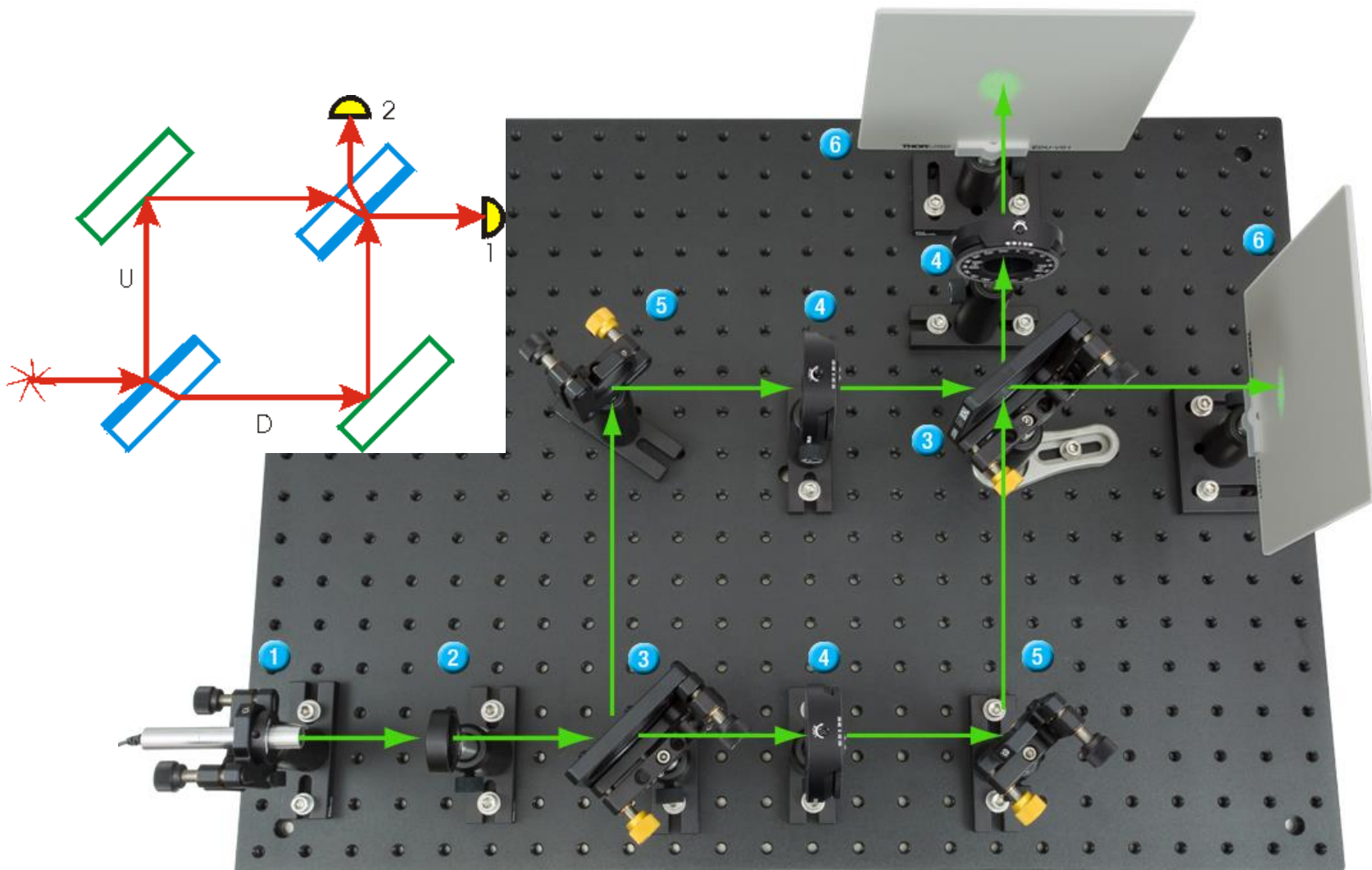
4、光学相干断层扫描(Optical Coherence Tomography)



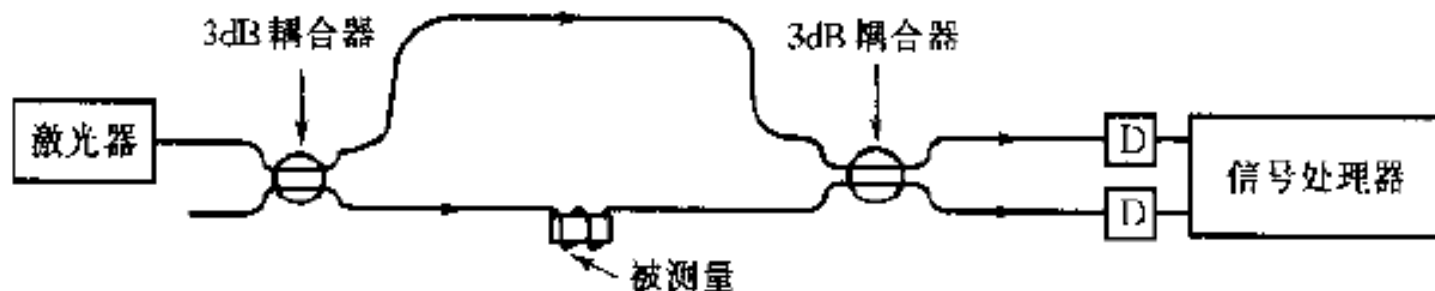
测量不同结构层面返回的光延迟，只须移动参考镜，使参考光分别与不同的信号光产生干涉。分别记录下相应的参考镜的空间位置，这些位置便反映了眼球内不同结构的相对空间位置。

三、马赫-曾德干涉仪

- 1 Laser 2 Expanding Lens 3 Beamsplitter 4 Polarizer 5 Mirror 6 Viewing Screen 7 Alignment Guide



光纤式马赫-曾德干涉仪



优点：无返回光，不影响光源的稳定性。

输出的两路干涉信号**反相**，非常便于后续电路作辨向、细分等处理。

